“En 1822 Joseph Fourier resolvió la <<ecuación de calor>> basándose en la descomposición de señales periódicas en series de Fourier y fue el primero en dar una explicación científica del efecto invernadero”

Señales y Sistemas

Clase de problemas nº 3

Material basado en el libro “Problemas resueltos de señales y sistemas” S. Marini, E. Gimeno y en los apuntes del profesor Stephan Marini.

© Protegidos derechos de autor

Antonio Valle Sánchez

Señales y sistemas – Problemas 3

Desarrollo en Serie de Fourier Discreto

Una secuencia periódica de periodo No puede expresarse como la suma de No sinusoides complejas discretas, con diferentes amplitudes y fases, relacionadas armónicamente. A esta forma de descomponer una señal se le llama Desarrollo en serie de Fourier discreto.

La **ecuación se síntesis** expresa el sumatorio de las sinusoides complejas discretas:

$$X[n] = \sum_{k=0}^{N_{0-1}} C_k \cdot e^{j\,(2\pi \frac{k}{N_0} n)}$$

La **ecuación de análisis** sirve para calcular los coeficientes Ck:

$$C_k = \frac{1}{N_0} \sum_{n=0}^{N_{0-1}} X[n] \cdot e^{-j\,(2\pi \frac{k}{N_0} n)}$$

Señales y sistemas – Problemas 3

Calcular el DSF de una secuencia

(cuando viene dada por los valores que adopta en un gráfico

A

1. A partir de la ecuación de análisis $\boldsymbol{Ck = \frac{1}{No}\sum_{n=0}^{No-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi k}{No}n}}$
primero se sustituye **No** y se calcula.
2. Para cada valor de **n** ponemos en la ecuación su valor **x[n]**.
Y en la sinusoide compleja ponemos el valor de **n** correspondiente.

B

Una vez obtenida la expresión de Ck, procedemos de la siguiente forma.
Se sustituye **k** por su valor en cada caso.

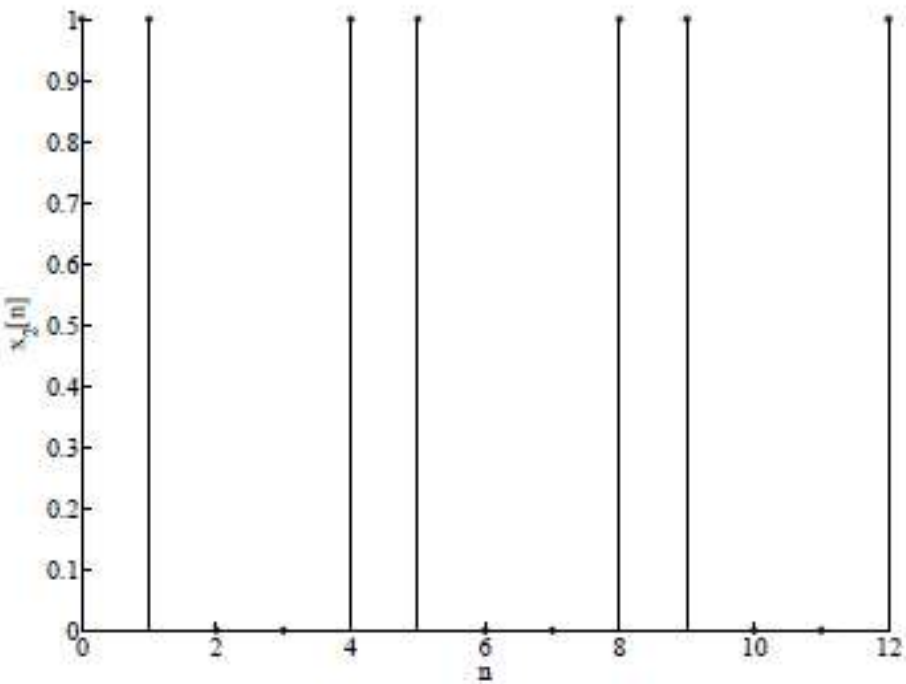
a) Si se obtiene una expresión simple, tomamos ese valor para Ck
b) Si se obtiene una expresión compleja:
    a) Se pasa a forma trigonométrica
        a) Si se obtiene una expresión simple, se toma como valor
        b) Si se obtiene una expresión en forma cartesiana entonces se calcula su forma polar

C

Por último se sustituye en la ecuación de síntesis $\boldsymbol{X[n] = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi k}{No}n}}$,
el valor del **Ck** calculado y la ***k*** correspondiente.

Señales y sistemas – Problemas 3

Ejercicio 1.1.4. Hallar los coeficientes Ck del desarrollo en serie de Fourier discreto de la secuencia x[n] definida en la figura y calcula el DSF de la secuencia.



n	X[n]
0	1
1	1
2	0
3	0
4	1
5	1

La secuencia se repite cada 4 “valores”. El periodo es No = 4

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 0, 1, 2, 3 ; tendremos que calcular **4** coeficientes. X[n]={1,1,0,0} para n=0,1,2,3

A partir de ecuación de análisis, se calcula para **x[n]** y **n**

$$Ck = \frac{1}{No}\sum_{n=0}^{No-1} x[n]\cdot e^{-j\frac{2\pi\, k}{No}n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n]\cdot e^{-j\frac{2\pi\, k}{4}n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} \boldsymbol{x[n]}\cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\boldsymbol{n}} =$$

x[n] **n**

$$= \frac{1}{4}\Big[\ \mathbf{1}\cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{0}} = 1\cdot e^{-j\,0} = 1\cdot e^{0} = 1\cdot 1 = \mathbf{1}$$ (para n=0)

$e^{0} = 1$

$$\mathbf{1}\cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{1}} = 1\cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}} = \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\frac{\boldsymbol{\pi}\,\mathbf{k}}{\mathbf{2}}}$$ (para n=1)

$$\mathbf{0}\cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{2}} = \mathbf{0}$$ (para n=2)

$$\mathbf{0}\cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{3}} = \mathbf{0}\ \Big] =$$ (para n=3)

$$= \boldsymbol{Ck} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\left[\mathbf{1} + \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{\pi}\,\boldsymbol{k}}{\mathbf{2}}} + \mathbf{0} + \mathbf{0}\right]$$ *Expresión de los coeficientes*

Señales y sistemas – Problemas 3

Ahora se sustituye para cada valor de **K** = 0, 1, 2, 3

$$\boldsymbol{Ck} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\left[\mathbf{1} + \boldsymbol{e}^{-j\frac{\pi\, k}{2}}\right]$$

(Ec. de análisis obtenida)

K = 0

$$\boldsymbol{C}_0 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi\, 0}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + e^{0}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 1\right] = \frac{1}{4}\left[2\right] = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0{,}5.$$

$$\boldsymbol{C_0 = \frac{1}{2} = 0{,}5}$$

$\boldsymbol{\Phi_0 = 0}$

K = 1

Primero se pasa a forma trigonométrica

$$\boldsymbol{C_1} = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi\, 1}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - j\, sen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 0 - j \cdot 1\right] = \frac{1}{4}\left[1 - j\right] = \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}j\right]$$

Luego de cartesiana (a-jb) a polar

$$|\boldsymbol{C_1}| = \sqrt{(1/4)^2 + (-1/4)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\boldsymbol{\Phi_1} = \text{arctg}\left(\frac{-1/4}{1/4}\right) = \text{arctg}\,(-1) = \frac{-\pi}{4}$$

$$\boldsymbol{C_1 = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}}$$

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 2

$$\boldsymbol{C}_2 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi\,2}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\pi}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + cos\,(\pi) - j\,sen(\pi)\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + (-1) - j\cdot 0\right] = \frac{1}{4}\left[1 - 1\right] = \frac{1}{4}\cdot 0 = \mathbf{0}.$$

$\boldsymbol{C}_2$**=0** $\quad$ $\boldsymbol{\phi_0} = \mathbf{0}$

K = 3

$$\boldsymbol{C}_3 = \frac{1}{4}\left[1 + e^{-j\frac{\pi\,3}{2}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) - j\,sen\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 0 - j\cdot(-1)\right] = \frac{1}{4}\left[1 + j\right] = \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4}j\right]$$

$$|\boldsymbol{C}_3| = \sqrt{(1/4)^2 + (1/4)^2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

$$\boldsymbol{\phi_3} = \text{arctg}\left(\frac{1/4}{1/4}\right) = \text{arctg}\,(1) = \frac{\pi}{4}$$

$$\boldsymbol{C}_3 = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$$

C_3 también se puede obtener como el conjugado de C_1^* , ya que $C_k^* = C_{No-k}$; $C_1^* = C_{4-1} = C_3$

Como $C_1 = \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}j\right]$ tenemos que $C_1^* = \left[\frac{1}{4} + \frac{1}{4}j\right]$ por lo tanto $C_1^* = \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot e^{j\frac{\pi}{4}}$ **= $\mathbf{C_3}$**

Señales y sistemas – Problemas 3

El DSF se obtiene finalmente, multiplicando cada Ck por $e^{j\frac{2\pi k}{No}n}$, con K = 0, 1, 2, 3

$$X[n] = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot e^{j\frac{2\pi k}{No}n} =$$

(Ec. de síntesis)

$$= C_0 \cdot e^{j\frac{2\pi 0}{4}n} + C_1 \cdot e^{j\frac{2\pi 1}{4}n} + C_2 \cdot e^{j\frac{2\pi 2}{4}n} + C_3 \cdot e^{j\frac{2\pi 3}{4}n} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + 0 + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}n} =$$

$$\boxed{= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{j\left(\frac{\pi}{2}n - \frac{\pi}{4}\right)} + \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot e^{j\left(\frac{3\pi}{2}n + \frac{\pi}{4}\right)}}$$ **DSF**

Señales y sistemas – Problemas 3

Página 62 – Problema 1. a) Calcular el desarrollo en serie de Fourier discreto de x[n], sus coeficientes Ck y sus espectros.

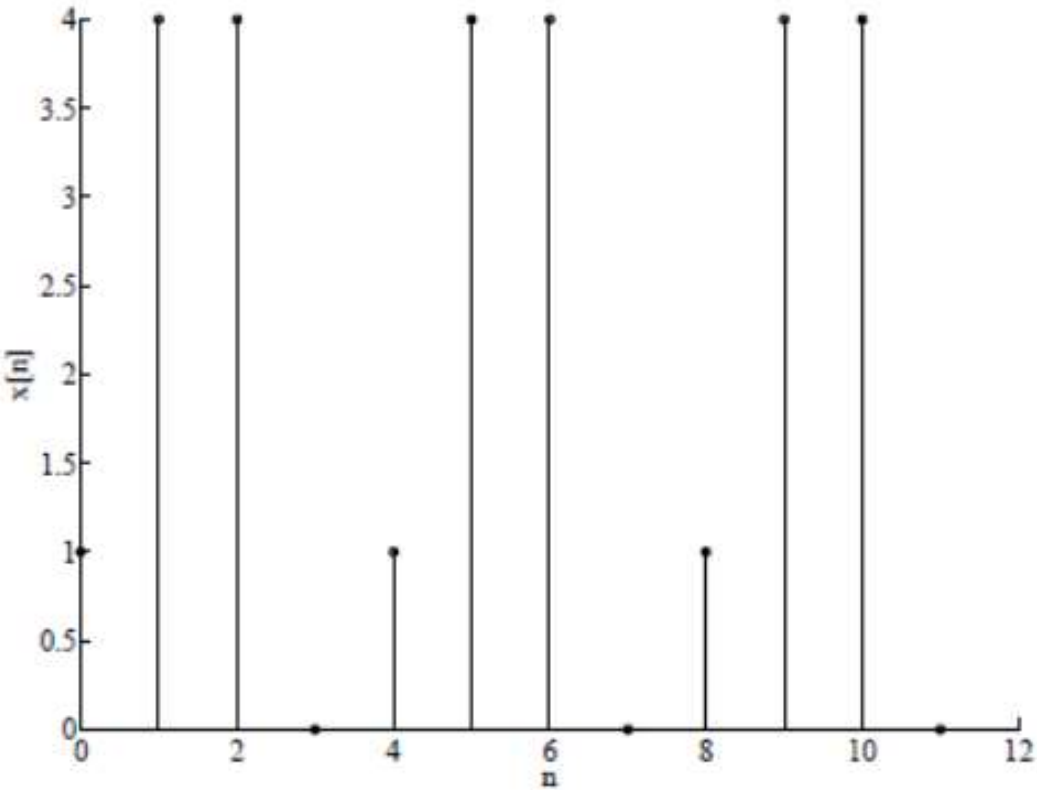


Figura 2.8. Señal periódica $x[n]$.

n	X[n]
0	1
1	4
2	4
3	0

La señal periódica es:
X[n] {1,4,4,0, 1,4,4,0, 1,4,4,0, …}
Por lo tanto No = 4 utd
(cada 4 valores se repite la serie)

Señales y sistemas – Problemas 3

X[n]={1,4,4,0} para n=0,1,2,3. Hay que calcular 4 coeficientes (*Ck*), K= 0,1,2,3

A partir de ecuación de análisis, se calcula para **x[n]** y **n**

$$\boldsymbol{Ck} = \frac{\mathbf{1}}{\boldsymbol{No}} \sum_{\boldsymbol{n=0}}^{\boldsymbol{No-1}} \boldsymbol{x[n]} \cdot \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{2\pi\, k}}{\boldsymbol{No}}\boldsymbol{n}} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi\, k}{4}n} = \frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} \boldsymbol{x[n]} \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\boldsymbol{n}} =$$

x[n] **n**

$$= \frac{1}{4}\Big[\quad \mathbf{1} \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{0}} = 1 \cdot e^{-j\,0} = 1 \cdot e^{0} = 1 \cdot 1 = \mathbf{1}$$ (para n=0)

$$\mathbf{4} \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{1}} = 4 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}} = 4 \cdot \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\frac{\boldsymbol{\pi}\,\mathbf{k}}{\mathbf{2}}}$$ (para n=1)

$$\mathbf{4} \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{2}} = 4 \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}2} = 4 \cdot \mathbf{e}^{-\mathbf{j}\boldsymbol{\pi k}}$$ (para n=2)

$$\mathbf{0} \cdot e^{-j\frac{\pi\, k}{2}\mathbf{3}} = \mathbf{0} \Big] =$$ (para n=3)

$$= \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{4}}\left[\mathbf{1} + \mathbf{4}\boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j}\frac{\boldsymbol{\pi\, k}}{\mathbf{2}}} + \mathbf{4} \cdot \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{j\pi k}} + \mathbf{0}\right] = \boldsymbol{Ck}$$

Señales y sistemas – Problemas 3

Ahora se sustituye para K = 0, 1, 2, 3

$$\boldsymbol{Ck} = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi k}{2}} + 4 \cdot e^{-j\pi k}\right]$$

K = 0

$$C_0 = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi 0}{2}} + 4 \cdot e^{-j\pi 0}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{0} + 4e^{0}\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 1\right] = \frac{1}{4}\left[9\right] = \frac{9}{4}$$

$$|C_0| = \frac{9}{4}$$

$$\phi_0 = 0$$

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 1

$$\boldsymbol{C1} = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi\,\mathbf{1}}{2}} + 4\cdot e^{-j\pi\mathbf{1}}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi}{2}} + 4\cdot e^{-j\pi}\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + \left(4cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 4jsen\left(\frac{\pi}{2}\right)\right) + \left(4cos(\pi) - 4jsen(\pi)\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 + 0 - 4j\cdot 1 + 4\cdot(-1) - 4j\cdot 0\right] = \frac{1}{4}\left[1 - 4j - 4\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[-3 - 4j\right] = \left[-\frac{3}{4} - \frac{4}{4}j\right] = -\frac{3}{4} - j$$

$$|\boldsymbol{C_1}| = \sqrt{(^{-3}/_{4})^2 + (-1)^2} = \sqrt{^{9}/_{16} + 1} = \sqrt{^{25}/_{16}} = \frac{5}{4}$$

$$\boldsymbol{\phi_1} = \text{arctg}\left(\frac{-1}{^{-3}/_{4}}\right) = \text{arctg}\left(\frac{4}{3}\right) = 0{,}927$$

(a,b)= (-3/4, -1) está en el III cuadrante, por lo tanto se le suma π
0,927+ π = 0,927+3,1416= 4,068 ϕ_1=4,068

$$|\boldsymbol{C_1}| = \frac{\mathbf{5}}{\mathbf{4}}$$

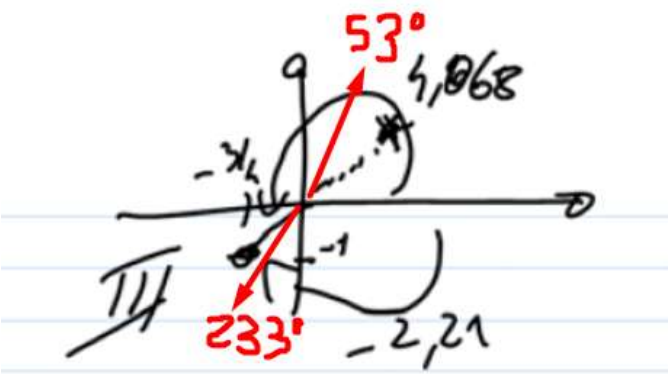
$$\boldsymbol{\phi_0} = e^{j\,\mathbf{4{,}068}}$$

continua …

Señales y sistemas – Problemas 3

Lo correcto es expresar las fases en el **rango [- π, π]**, es decir entre -3,1416 y +3,1416

Para expresar ϕc_1 en el rango [- π, π] le restamos 2π, por lo tanto 4,068 – 6,2832 = **-2,21**



$$C_1 = \frac{5}{4} \cdot e^{-j2,21}$$

$$|C_1| = \frac{5}{4}$$
$$\phi_0 = e^{-j2,21}$$

K = 2

$$C_2 = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\frac{\pi\, 2}{2}} + 4e^{-j\pi\cdot 2}\right] = \frac{1}{4}\left[1 + 4e^{-j\pi} + 4e^{-j2\pi}\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + (4cos\,(\pi) - 4jsen(\pi)) + (4cos\,(2\pi) - 4jsen(2\pi))\right] =$$

$$\frac{1}{4}\left[1 + 4\cdot(-1) \quad - 4j\cdot 0 \quad + 4\cdot 1 \quad - 4j\cdot 0\right] =$$

$$= \frac{1}{4}\left[1 - 4 + 4\right] = \frac{1}{4}\cdot 1 = \frac{1}{4}$$

$$|C_2| = \frac{1}{4}$$
$$\phi_2 = 0$$

Señales y sistemas – Problemas 3

K = 3

C_3 también se puede obtener sustituyendo K en $\boldsymbol{Ck}$ o a partir del conjugado de C_1^*

Ya que $C_1 = C_{No-k}^* = C_{4-1} = \mathbf{C_3 = C_1^*}$

$C_1 = \frac{5}{4} \cdot e^{j\,4{,}068} = \frac{5}{4} \cdot e^{j\,(-2{,}21)}$

$C_1 = [-\frac{3}{4} - j] \rightarrow C_1^* = C_3 = [-\frac{3}{4} + j]$

$C_1^* = \frac{5}{4} \cdot e^{-j\,4{,}068} = \frac{5}{4} \cdot e^{-j\,(-2{,}21)} = = \frac{5}{4} \cdot e^{j2{,}21}$

$|\boldsymbol{C_3}| = \sqrt{(^{-3}/_4)^2 + (1)^2} = \sqrt{^9/_{16} + 1} = \sqrt{^{25}/_{16}} = \frac{5}{4}$

$\boldsymbol{\phi_3}$ = arctg ($\frac{1}{^{-3}/_4}$) = arctg (- $\frac{4}{3}$) = $-\,0{,}927$ (cuadrante II)

-0,927+ π = -0,927+3,1416= **2,21** ; que ya está en el rango [- π, π].

$\mathbf{C_3 = \frac{5}{4} \cdot e^{j2{,}21}}$

O directamente, a partir de $\boldsymbol{C_1 = \frac{5}{4} \cdot e^{-j2{,}21}}$

por el conjugado $\boldsymbol{C_3 = \frac{5}{4} \cdot e^{+j2{,}21}}$

$\boldsymbol{|C_3| = \frac{5}{4}}$

$\boldsymbol{\phi_3 = e^{j2{,}21}}$

Señales y sistemas – Problemas 3

El DSF se obtiene finalmente, multiplicando cada Ck por $e^{j\frac{2\pi\, k}{No}n}$

$$\boldsymbol{X[n]} = \sum_{\boldsymbol{k=0}}^{\boldsymbol{No-1}} \boldsymbol{Ck} \cdot\ \boldsymbol{e^{j\frac{2\pi\, k}{No}n}} = X[n] = \sum_{k=0}^{3} Ck \cdot\ e^{j\frac{2\pi\, \boldsymbol{k}}{4}n} =$$

$$= \mathbf{C_0} \cdot e^{j\frac{\pi\, 0}{2}n} + \mathbf{C_1} \cdot e^{j\frac{\pi\, 1}{2}n} + \mathbf{C_2} \cdot e^{j\frac{\pi\, 2}{2}n} + \mathbf{C_3} \cdot e^{j\frac{\pi\, 3}{2}n} =$$

$$= \mathbf{C_0} \cdot e^{0} + \mathbf{C_1} \cdot e^{j\frac{\pi}{2}n} + \mathbf{C_2} \cdot e^{j\,\pi n} + \mathbf{C_3} \cdot e^{j\frac{3\pi}{2}n} =$$

$$\boxed{= \frac{9}{4} + \frac{5}{4}\, e^{j\,-2{,}21}\, e^{j\frac{\pi}{2}n} + \frac{1}{4}\, e^{j\,\pi n} + \frac{5}{4}\, e^{j\,2{,}21}\, e^{j\frac{3\pi}{2}n}}$$

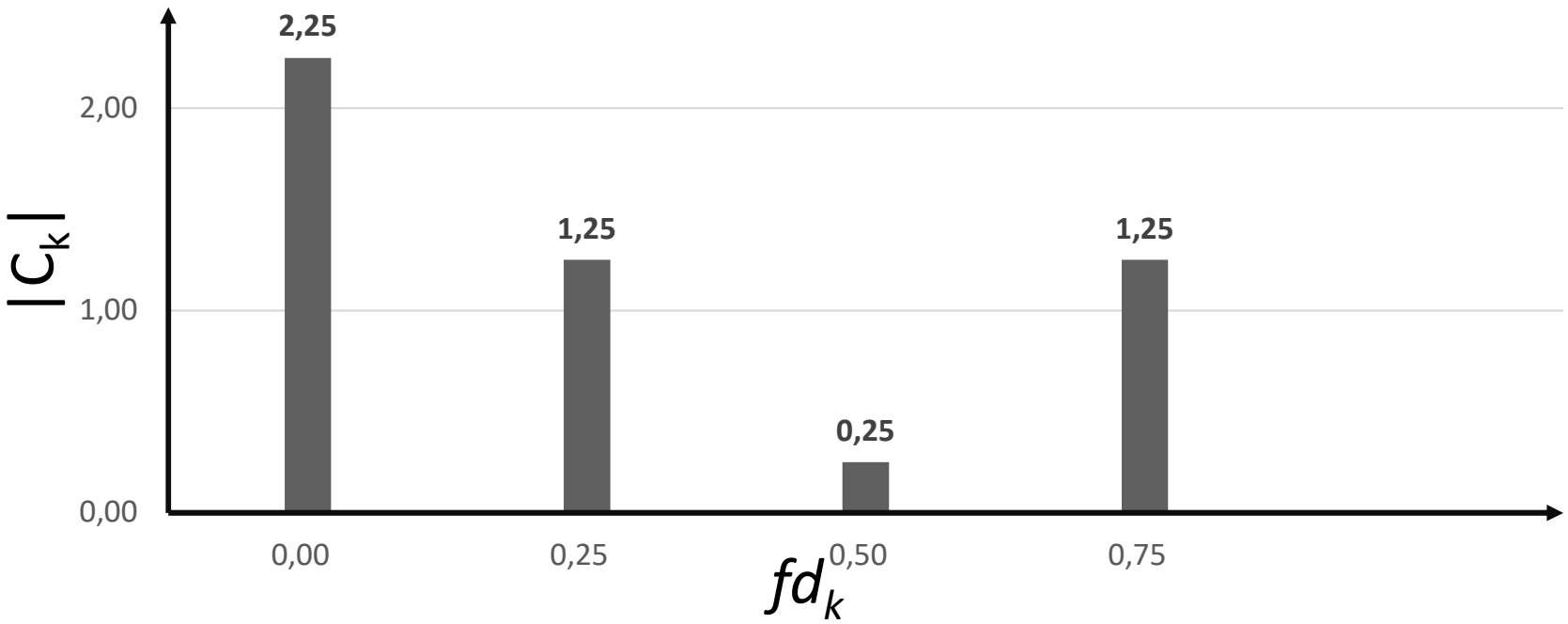
DSF

Señales y sistemas – Problemas 3

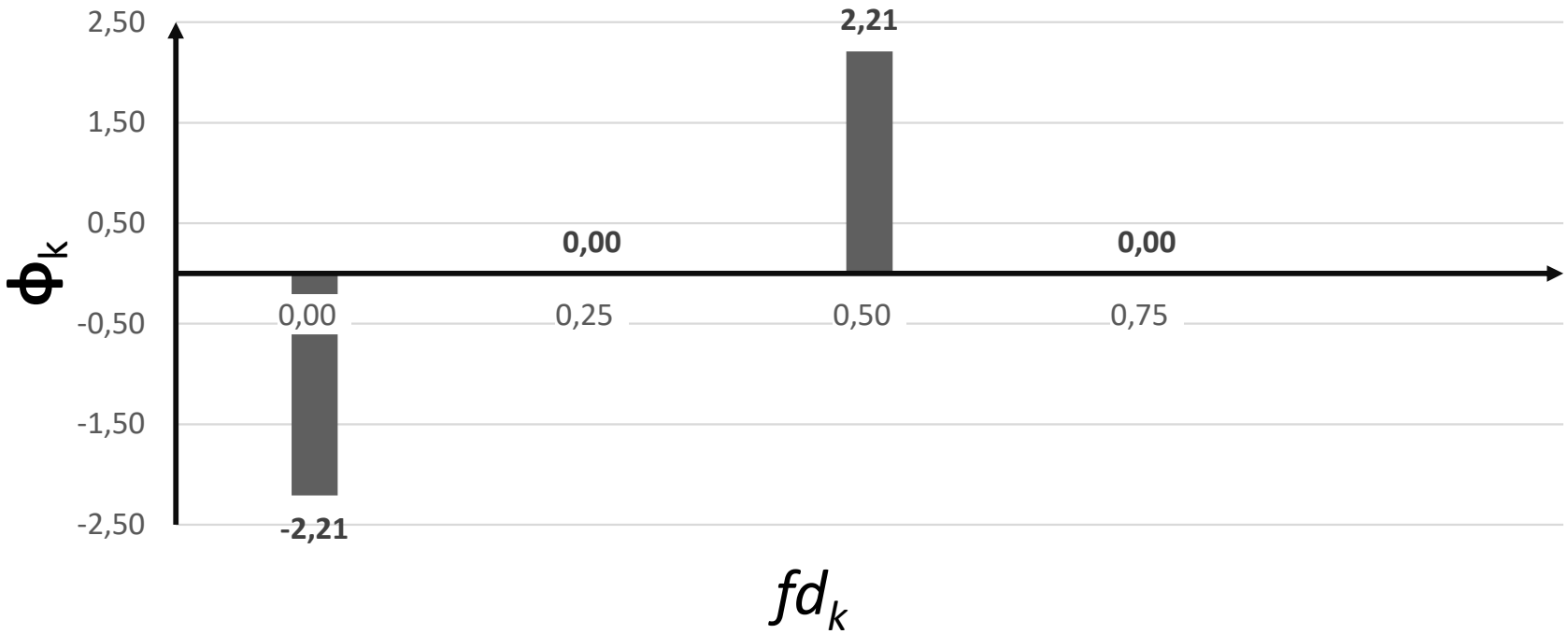
b) Representar el espectro de amplitud y de fase de los coeficientes Ck, en función de la frecuencia discreta.

$|C_0| = \frac{9}{4} = 2{,}25$ $\quad |C_1| = \frac{5}{4} = 1{,}25$ $\quad |C_2| = \frac{1}{4} = 0{,}25$ $\quad |C_3| = \frac{5}{4} = 1{,}25$

ESPECTRO DE AMPLITUD: $fd_k = \frac{k}{N_0}$ K = 0, 1, 2, 3 y N_0= 4. fd_k= 0, 1/4; 2/4; 3/4



Señales y sistemas – Problemas 3

ϕ_0 = 0 **ϕ_1 = -2,21** **ϕ_2 = 0** **ϕ_3 = +2,21**

ESPECTRO DE FASE: $fd_k = \frac{k}{N_0}$ K = 0, 1, 2, 3 y N_0= 4. fd_k= 0, 1/4; 2/4; 3/4